

总练习题 2

张志聪

2025 年 10 月 20 日

3

• (1)

(i)

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 由极限定义可知, 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $N_1 > 0$, 当 $n > N_1$ 时, 有

$$|a_n - a| < \epsilon$$

于是

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a \right| &= \left| \frac{a_1}{n} + \frac{a_2}{n} + \cdots + \frac{a_n}{n} - a \right| \\ &= \frac{1}{n} |(a_1 - a) + (a_2 - a) + \cdots + (a_n - a)| \\ &\leq \frac{1}{n} |a_1 - a| + \frac{1}{n} |a_2 - a| + \cdots + \frac{1}{n} |a_n - a| \end{aligned}$$

取 $M = \max\{|a_1 - a|, |a_2 - a|, \cdots, |a_{n-1} - a|\}$, 于是

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} |a_1 - a| + \frac{1}{n} |a_2 - a| + \cdots + \frac{1}{n} |a_n - a| &\leq \frac{N_1 M}{n} + \frac{n - N_1}{n} \epsilon \\ &\leq \frac{N_1 M}{n} + \epsilon \end{aligned}$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_1 M}{n} = 0$$

所以, 存在 $N_2 > 0$, 当 $n > N_2$ 时, 有

$$\left| \frac{N_1 M}{n} \right| < \epsilon$$

综上, 取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - a \right| &\leq \frac{N_1 M}{n} + \frac{n - N_1}{n} \epsilon \\ &\leq \epsilon + \epsilon \\ &= 2\epsilon \end{aligned}$$

所以, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$ 。

(ii)

逆向不成立, 比如

$$a_n = (-1)^n$$

此时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = 0$$

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

不存在。

• (2)

因为 $a_n > 0, n = 1, 2, \cdots, n$, 我们有

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}$$

由 (1), 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$$

又因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = \frac{1}{a}$$

利用 (1), 我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}{n} = \frac{1}{a}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} = a$$

由保不等式性可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = a$$

4

• (7)

提示：补充： $b_0 = 1$ ，且我们有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{b_{n-1}} = a$$